1. Équipements de protection individuelle, bruit et températures

Cette fiche définit les équipements de protection individuelle (EPI) à porter lors des interventions sur les pompes HydroFlow HF-200 et HF-350, ainsi que les conduites à tenir en cas de situation anormale. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Elle s'applique avec la fiche de consignation securite_consignation_pompes : aucune intervention ne commence sans consignation préalable.

1.1 EPI par tâche

Intervention	Gants	Lunettes	Chaussures	Autres EPI
Contrôle visuel, relevé de voyants	Gants de manutention	Oui	S3	Protection auditive si > 85 dB(A)
Graissage des paliers (polyurée NLGI 2)	Nitrile	Oui	S3	Chiffons, bac de récupération
Remplacement du joint JM-200	Nitrile + anti-coupure	Oui	S3 antidérapantes	Tablier, bac de rétention 20 L
Purge et vidange du corps	Nitrile longs	Écran facial si > 50 °C	Bottes S5	Combinaison étanche
Alignement, resserrage des fixations	Anti-coupure	Oui	S3	Casque si levage
Intervention en armoire électrique	Isolants classe 0	Écran facial	Isolantes	Vêtement non inflammable

Tableau 1.1 - EPI par intervention.

1.2 Bruit

Une pompe en charge émet 78 à 84 dB(A) à 1 mètre, avec des pointes au-delà de 88 dB(A) en cas de cavitation. Une protection auditive est obligatoire dès que le niveau dépasse 85 dB(A) et recommandée en deçà lors d'un séjour prolongé en local pompes. Les bouchons moulables sont réservés aux interventions de moins de 2 heures ; au-delà, utiliser un casque antibruit.

1.3 Températures

Les carters de palier peuvent atteindre 70 °C en régime normal ; l'alarme TEMP (E02) se déclenche au-delà de 85 °C pour la HF-200 et 90 °C pour la HF-350 (seuils des manuels, à croiser avec les bulletins en vigueur). Ne jamais poser la main nue sur un palier ou un corps de pompe : utiliser un thermomètre infrarouge à distance. Une surface au-dessus de 60 °C est signalée par une étiquette orange.

En local non chauffé en hiver, les gants doublés et le vêtement chaud ne doivent jamais gêner la dextérité nécessaire au verrouillage des cadenas : retirer les gants épais au moment de la VAT seulement avec des gants isolants adaptés.

1.4 Contrôle et entretien des EPI

Les EPI sont vérifiés avant chaque usage et contrôlés formellement tous les six mois. Les gants isolants de classe 0 sont soumis à un essai diélectrique annuel et à un gonflage à l'air avant emploi pour détecter toute micro-perforation ; un gant percé ou périmé est détruit. Les lunettes rayées ou embuées sont remplacées. Les chaussures S3 dont la semelle présente moins de 2 mm de relief sont réformées.

- Après contact avec la graisse polyurée, laver les gants nitrile à l'eau savonneuse ; les jeter dès qu'ils sont gonflés ou collants.

2. Travail en hauteur, produits, manutention et premiers secours

2.1 Travail en hauteur

Tout accès à plus de 2 m exige une autorisation écrite du responsable, un équipement adapté (plateforme individuelle roulante, nacelle ou échafaudage conforme) et un harnais relié à un point d'ancrage vérifié. L'échelle n'est tolérée que pour une durée inférieure à 30 minutes, avec trois points d'appui, et jamais pour une tâche à deux mains avec outil lourd.

- Contrôler le balisage au sol et interdire le passage sous la charge.
- Attacher les outils par une longe pour éviter les chutes d'objets.
- Ne pas travailler en hauteur seul : une personne reste au sol en liaison visuelle.
- Suspendre le travail en cas de glissance, d'éclairage insuffisant ou de température inférieure à -5 °C.
- Le moteur de la HF-350 est accessible par une plateforme fixe ; le carter d'accouplement ne doit pas servir de marchepied.

2.2 Produits : graisse et huile

La graisse polyurée NLGI 2 est peu dangereuse mais irritante pour la peau et les yeux ; la dose est de 40 g par palier pour la HF-200 et 60 g pour la HF-350, toutes les 2000 heures. Essuyer immédiatement toute projection et déposer les chiffons souillés dans le bac fermé prévu. Le sol gras est un risque de glissade : traiter par absorbant.

Se laver les mains après chaque contact. Ne pas manger ni boire sur la zone d'intervention. Tout déversement supérieur à 5 litres est signalé au responsable HSE (voir tableau 3.1).

2.3 Manutention

Le joint mécanique, la garniture et les demi-accouplements pèsent de 3 à 25 kg. Au-delà de 25 kg, utiliser un palan ou un chariot ; le couvercle de la HF-350 (environ 60 kg) se lève à deux avec élingue. Maintenir le dos droit, garder la charge près du corps et dégager le cheminement avant de lever.

2.4 Premiers secours

- Brûlure thermique : refroidir sous l'eau tempérée pendant 15 minutes, ne pas percer les cloques, appeler les secours si la brûlure dépasse la taille d'une main.
- Projection dans l'œil : rincer 15 minutes à l'eau claire (rince-œil), consulter.
- Injection de fluide sous pression : urgence médicale, ne pas minimiser une plaie même minime.
- Choc électrique : couper l'alimentation avant tout contact, appeler les secours, pratiquer la réanimation si nécessaire.
- Numéro d'urgence interne : poste 112 ; trousse de secours et rince-œil en local, contrôle trimestriel.

2.5 Incendie et ventilation du local

Un départ de feu sur une pompe provient le plus souvent d'une surchauffe du moteur ou d'une fuite de graisse sur une surface chaude. Un extincteur à poudre polyvalente de 6 kg et un extincteur CO2 de 5 kg (armoire électrique) sont placés à moins de 10 m du local pompes ; leur contrôle est annuel. En cas de feu électrique, ouvrir le sectionneur Q1 si l'accès est sans risque, sinon évacuer. Le local est ventilé avec un renouvellement d'au moins 6 volumes par heure pour évacuer la chaleur du moteur (environ 2 kW de pertes pour la HF-200).

3. Cas d'escalade

L'escalade consiste à interrompre l'intervention et à transmettre la décision à un niveau supérieur lorsque la situation dépasse la procédure ou présente un danger. Elle n'est pas un échec : c'est une obligation. Le tableau ci-dessous précise, pour chaque situation, l'action immédiate, la personne à prévenir et le délai maximal.

Situation	Action immédiate	Qui prévenir	Délai
Alarme rouge répétée	Arrêter l'équipement, consigner, ne pas réarmer plus d'une fois	Responsable maintenance	Immédiat, avant 15 min
Doute sur l'identification du modèle	Ne pas intervenir, demander confirmation (plaque, numéro de série)	Responsable maintenance	Avant toute intervention
Fuite importante ou odeur anormale	Évacuer la zone, arrêter et condamner si possible sans risque	Responsable + HSE	Immédiat
Dépassement de l'arrêt (TEMP ou VIB)	Maintenir l'arrêt, noter la valeur relevée	Responsable maintenance	Sous 30 min
Cadenas ou étiquette de tiers non identifié	Ne pas toucher, ne pas intervenir	Responsable d'exploitation	Avant de commencer
Blessure, brûlure ou projection	Premiers secours, alerter les secours	Secours interne, HSE	Immédiat
Valeur hors seuil sans voyant	Contrôler les bulletins en vigueur, relever	Responsable maintenance	Sous 24 h

Tableau 3.1 - Cas d'escalade.

3.1 Conduite à tenir

1. Mettre l'équipement en sécurité (arrêt, consignation si possible sans risque).
2. Relever les faits : voyants allumés, code d'alarme, valeurs affichées, heure, nom de l'équipement.
3. Prévenir la personne indiquée au tableau par téléphone, puis confirmer par écrit dans l'outil de maintenance.
4. Attendre la décision ; ne pas reprendre l'intervention sans accord explicite.
5. Consigner l'événement dans l'historique (historique_pompes).

3.2 Précisions

Une alarme rouge répétée sur une pompe (PRES, FUITE ou I>>) ne doit jamais conduire à un deuxième réarmement sans avis : pour I>> (E05), un seul réarmement est autorisé. Le doute sur le modèle doit être levé avant d'agir, car les seuils et les couples diffèrent entre HF-200 et HF-350 (par exemple 38 N·m en deux passes pour le joint HF-200 v2).

Les seuils d'arrêt cités dans cette fiche sont ceux des manuels ; les bulletins techniques en vigueur peuvent les avoir révisés. En cas de divergence, appliquer la valeur la plus récente et la plus restrictive, et en informer le responsable.

3.3 Suivi des événements

Chaque escalade est enregistrée avec l'heure de l'alerte, l'heure de la prise en charge et l'heure de la décision. Les délais cibles sont : prise en charge sous 10 minutes pour une situation immédiate, sous 30 minutes pour un dépassement d'arrêt, sous 24 heures pour une valeur hors seuil sans voyant. Une revue mensuelle des escalades par le responsable maintenance et le HSE permet d'identifier les causes récurrentes (formation, procédure ambiguë, matériel) et de proposer des actions correctives.

Contacts : responsable maintenance, poste 201 ; HSE, poste 112 ; astreinte, poste 300 (numéros fictifs).